Apêndice de evidências operacionais da matriz Druid

CCO DataOps

30 de junho de 2026

1 Finalidade do apêndice

Este documento concentra as tabelas extensas. Ele serve para auditoria dos resultados sem poluir o relatório principal com tabelas largas.

2 Capacidade por cenário e concorrência

Tabela completa com média, percentis, erros, QPS e classe de estabilidade.

Tabela 1: Tabela completa de capacidade por cenario e concorrencia.

Cenario	Conc.	Req.	Erros	Erro %	QPS	Avg	p50	p90	p95	p99	Max	Classe
Cenario 1 - Baseline	1	38	0	0.000	1.489	670.119	218.421	1440.231	2410.465	5372.296	5622.155	ESTAVEL
Cenario 1 - Baseline	2	38	0	0.000	2.882	690.557	100.916	2660.413	3912.175	4717.696	4954.181	ESTAVEL
Cenario 1 - Baseline	4	38	14	36.842	0.952	594.416	342.076	1311.030	2054.123	3167.561	3467.983	SATURADO
Cenario 2 - Balanced	1	38	0	0.000	2.144	464.395	207.271	824.897	2733.528	3240.658	3258.998	ESTAVEL
Cenario 2 - Balanced	2	38	0	0.000	4.408	448.986	91.475	1183.722	2547.336	3644.731	4143.384	ESTAVEL
Cenario 2 - Balanced	4	38	17	44.737	1.350	270.140	104.043	823.726	1038.265	1372.337	1455.855	SATURADO
Cenario 3 - Query Heavy	1	38	0	0.000	2.673	372.436	108.994	911.573	2049.782	2610.023	2755.383	ESTAVEL
Cenario 3 - Query Heavy	2	38	0	0.000	5.136	384.763	90.727	1129.559	2403.284	2880.899	2983.314	ESTAVEL
Cenario 3 - Query Heavy	4	38	0	0.000	3.770	908.388	149.237	2554.635	6422.163	7152.003	7216.696	ESTAVEL

3 Docker stats

Picos e médias de CPU/memória por container. Broker e Historical são os containers mais relevantes para consulta.

Tabela 2: Picos e medias observadas nos containers durante a matriz.

Cenario	Container	Amostras	CPU media %	CPU max %	Mem media %	Mem max %
scenario_01_baseline	broker	20	37.389	89.650	80.550	87.560
scenario_01_baseline	coordinator	20	1.766	17.330	18.221	22.240
scenario_01_baseline	historical	20	54.611	107.530	50.967	79.040
scenario_01_baseline	middlemanager	20	0.378	1.020	2.607	3.200
scenario_01_baseline	postgres	20	0.014	0.070	2.361	2.660
scenario_01_baseline	router	20	0.443	1.330	9.938	12.480
scenario_02_balanced	broker	14	45.918	131.100	58.811	68.420
scenario_02_balanced	coordinator	14	0.749	1.080	19.211	21.240
scenario_02_balanced	historical	14	74.858	134.690	54.566	80.250
scenario_02_balanced	middlemanager	14	0.366	0.500	1.866	1.900
scenario_02_balanced	postgres	14	0.016	0.080	2.697	2.840
scenario_02_balanced	router	14	0.377	0.550	10.516	11.010
scenario_03_query_heavy	broker	8	110.186	193.830	50.631	61.770
scenario_03_query_heavy	coordinator	8	2.436	14.910	24.249	26.860
scenario_03_query_heavy	historical	8	144.714	205.500	55.959	61.890
scenario_03_query_heavy	middlemanager	8	0.400	0.690	2.314	2.640
scenario_03_query_heavy	postgres	8	0.014	0.070	2.486	2.710
scenario_03_query_heavy	router	8	0.459	0.950	9.550	11.100

4 Hotspots de query

Consultas ordenadas por p95. Esta tabela identifica onde investigar otimização de SQL, modelagem ou recursos.

Tabela 3: Maiores hotspots de latencia p95.

Cenario	Query	Cache	p95 ms	p99 ms	Erros	Erro %
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	warm	6770.565	7127.470	0	0.000
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	warm	6608.317	6955.143	0	0.000
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	cold	5979.857	6246.216	0	0.000
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	cold	5533.101	5604.344	1	33.333
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	warm	4915.269	4940.542	1	33.333
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	cold	4804.615	4924.268	1	33.333
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	cold	4099.165	4134.540	1	33.333
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	warm	3543.012	3618.099	1	33.333
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join	warm	3185.122	3411.411	0	0.000
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	warm	3155.674	3198.680	1	33.333
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	cold	2824.191	2866.361	0	0.000
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	warm	2788.367	2794.212	1	33.333
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	cold	2442.811	2491.372	1	33.333
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join	cold	2243.430	2381.901	0	0.000
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join	cold	2233.918	2240.328	0	0.000
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join	warm	1942.824	2060.911	0	0.000
scenario_01_baseline	05_dashboard_misto/02_dashboard_qualidade_operacional	warm	1429.890	1441.141	0	0.000
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join	cold	1355.624	1435.809	0	0.000
scenario_01_baseline	04_payload_espacial/03_preview_hospitais_pad	cold	json 1118.816	1208.523	0	0.000
scenario_02_balanced	05_dashboard_misto/02_dashboard_qualidade_operacional	warm	996.533	1029.919	0	0.000
scenario_01_baseline	05_dashboard_misto/02_dashboard_qualidade_operacional	cold	963.543	993.408	0	0.000
scenario_01_baseline	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	warm	914.436	935.723	1	33.333
scenario_01_baseline	01_latency_simple/02_filtro_hospitais_uf	cold	901.498	936.888	1	33.333

Cenario	Query	Cache	p95 ms	p99 ms	Erros	Erro %
scenario_03_query_heavy	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidim	cold	892.810	925.400	0	0.000
scenario_01_baseline	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	cold	888.505	918.975	0	0.000
scenario_01_baseline	01_latency_simple/02_filtro_hospitais_uf	warm	816.438	854.755	0	0.000
scenario_02_balanced	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidim	cold	759.182	772.902	1	33.333
scenario_02_balanced	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	cold	753.739	809.729	0	0.000
scenario_01_baseline	01_latency_simple/01_count_dimensoes_catalogo	warm	753.642	787.150	0	0.000
scenario_03_query_heavy	05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	cold	734.674	792.439	0	0.000

5 Ganho cold/warm

Comparação entre execução fria e aquecida por query. Ganho alto indica benefício de repetição/cache, não necessariamente estabilidade sob carga.

Tabela 4: Maiores ganhos de warm-start por p95.

Cenario	Query	Ganho p95 %	Cold p95	Warm p95	Erro cold %	Erro warm %
scenario_03_query_heavy	05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	85.485	734.674	107.371	0.000	0.000
scenario_02_balanced	04_payload_espacial/03_preview_hospitais_pa[illegible]json	84.820	285.091	43.278	0.000	0.000
scenario_03_query_heavy	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidimensional	84.492	892.810	138.455	0.000	0.000
scenario_01_baseline	02_olap_pesado/02_rodovias_status_pavimento	83.676	269.093	43.928	0.000	33.333
scenario_01_baseline	04_payload_espacial/03_preview_hospitais_pa[illegible]json	82.643	1118.816	194.197	0.000	0.000
scenario_02_balanced	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidimensional	76.279	759.182	180.082	33.333	0.000
scenario_02_balanced	04_payload_espacial/00_path_json_municipios	73.515	445.325	117.945	0.000	33.333
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_join	67.435	1355.624	441.457	0.000	33.333
scenario_03_query_heavy	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	64.082	152.848	54.900	0.000	0.000
scenario_02_balanced	05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	59.722	190.690	76.807	0.000	33.333
scenario_01_baseline	05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	59.529	211.938	85.773	0.000	33.333
scenario_02_balanced	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	51.511	102.799	49.846	33.333	33.333
scenario_01_baseline	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidimensional	51.415	716.608	348.165	33.333	0.000
scenario_01_baseline	01_latency_simple/00_count_hospitais	50.567	156.159	77.194	33.333	0.000
scenario_03_query_heavy	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	45.984	591.861	319.700	0.000	0.000
scenario_01_baseline	04_payload_espacial/01_path_json_terras_indigenas	44.759	359.716	195.113	0.000	0.000
scenario_02_balanced	01_latency_simple/00_count_hospitais	42.609	21.554	12.370	33.333	0.000
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join	41.964	194.401	112.822	0.000	0.000
scenario_03_query_heavy	04_payload_espacial/03_preview_hospitais_pa[illegible]json	37.539	186.696	116.612	0.000	0.000
scenario_02_balanced	04_payload_espacial/01_path_json_terras_indigenas	30.050	566.565	396.315	0.000	0.000
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join	26.124	276.875	203.714	33.333	0.000
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	26.258	4804.615	3543.012	33.333	33.333
scenario_03_query_heavy	01_latency_simple/00_count_hospitais	25.673	45.958	34.159	0.000	0.000
scenario_01_baseline	03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join	25.292	671.047	501.329	33.333	0.000
scenario_02_balanced	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	23.017	4099.165	3155.674	33.333	33.333
scenario_01_baseline	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	21.741	91.395	71.525	33.333	33.333
scenario_02_balanced	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	19.809	753.739	604.431	0.000	33.333
scenario_03_query_heavy	01_latency_simple/03_lookup_municipios_mg	17.872	113.738	93.411	0.000	0.000
scenario_03_query_heavy	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_join	13.309	2243.430	1942.824	0.000	0.000
scenario_03_query_heavy	02_olap_pesado/02_rodovias_status_pavimento	12.043	93.175	81.954	0.000	0.000

6 Erros

Resumo dos erros agregados por cenário, concorrência, query e cache.

Tabela 5: Resumo dos erros observados nos cenarios saturados.

Cenario	Conc.	Query	Cache	Erros
scenario_01_baseline	4	01_latency_simple/00_count_hospitais	cold	1
scenario_01_baseline	4	01_latency_simple/02_filtro_hospitais_uf	cold	1

Cenario	Conc.	Query	Cache	Erros
scenario_01_baseline	4	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidimensional	cold	1
scenario_01_baseline	4	02_olap_pesado/02_rodovias_status_pavimento	warm	1
scenario_01_baseline	4	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	cold	1
scenario_01_baseline	4	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	warm	1
scenario_01_baseline	4	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	cold	1
scenario_01_baseline	4	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	warm	1
scenario_01_baseline	4	03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join	cold	1
scenario_01_baseline	4	04_payload_espacial/00_path_json_municipios	warm	1
scenario_01_baseline	4	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	cold	1
scenario_01_baseline	4	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	warm	1
scenario_01_baseline	4	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	warm	1
scenario_01_baseline	4	05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	warm	1
scenario_02_balanced	4	01_latency_simple/00_count_hospitais	cold	1
scenario_02_balanced	4	01_latency_simple/01_count_dimensoes_catalogo	cold	1
scenario_02_balanced	4	01_latency_simple/01_count_dimensoes_catalogo	warm	1
scenario_02_balanced	4	01_latency_simple/02_filtro_hospitais_uf	cold	1
scenario_02_balanced	4	02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidimensional	cold	1
scenario_02_balanced	4	02_olap_pesado/02_rodovias_status_pavimento	warm	1
scenario_02_balanced	4	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	cold	1
scenario_02_balanced	4	03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	warm	1
scenario_02_balanced	4	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	cold	1
scenario_02_balanced	4	03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	warm	1
scenario_02_balanced	4	03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join	cold	1
scenario_02_balanced	4	03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join	warm	1
scenario_02_balanced	4	04_payload_espacial/00_path_json_municipios	warm	1
scenario_02_balanced	4	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	cold	1
scenario_02_balanced	4	04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	warm	1
scenario_02_balanced	4	05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil	warm	1
scenario_02_balanced	4	05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	warm	1

7 Segmentos e loadstatus

Segmentos e loadstatus comprovam que os datasources estavam disponíveis durante a comparação.

Tabela 6: Loadstatus por datasource e cenario.

Cenario	Datasource	Loadstatus %
scenario_01_baseline	dim_rodovias_federais	100.000
scenario_01_baseline	dim_municipios_coordenadas	100.000
scenario_01_baseline	dim_ons_sistemas_isolados	100.000
scenario_01_baseline	dim_ons_subestacoes	100.000
scenario_01_baseline	dim_hospitais_cnes	100.000
scenario_01_baseline	dim_terras_indigenas	100.000
scenario_01_baseline	dim_ons_linhas_transmissao	100.000
scenario_02_balanced	dim_rodovias_federais	100.000
scenario_02_balanced	dim_municipios_coordenadas	100.000
scenario_02_balanced	dim_ons_sistemas_isolados	100.000
scenario_02_balanced	dim_ons_subestacoes	100.000
scenario_02_balanced	dim_hospitais_cnes	100.000
scenario_02_balanced	dim_terras_indigenas	100.000
scenario_02_balanced	dim_ons_linhas_transmissao	100.000
scenario_03_query_heavy	dim_rodovias_federais	100.000

Cenario	Datasource	Loadstatus %
scenario_03_query_heavy	dim_municipios_coordenadas	100.000
scenario_03_query_heavy	dim_ons_sistemas_isolados	100.000
scenario_03_query_heavy	dim_ons_subestacoes	100.000
scenario_03_query_heavy	dim_hospitais_cnes	100.000
scenario_03_query_heavy	dim_terras_indigenas	100.000
scenario_03_query_heavy	dim_ons_linhas_transmissao	100.000

Tabela 7: Segmentos Druid observados por cenario.

scenario	datasource	segmentos	linhas	tamanho_bytes
scenario_01_baseline	dim_hospitais_cnes	1	550882	112587469
scenario_01_baseline	dim_terras_indigenas	1	650	44287038
scenario_01_baseline	dim_municipios_coordenadas	1	5564	17452826
scenario_01_baseline	dim_rodovias_federais	1	14255	8780883
scenario_01_baseline	dim_ons_linhas_transmissao	1	1817	682606
scenario_01_baseline	dim_ons_subestacoes	1	627	129065
scenario_01_baseline	dim_ons_sistemas_isolados	1	120	23196
scenario_02_balanced	dim_hospitais_cnes	1	550882	112587469
scenario_02_balanced	dim_terras_indigenas	1	650	44287038
scenario_02_balanced	dim_municipios_coordenadas	1	5564	17452826
scenario_02_balanced	dim_rodovias_federais	1	14255	8780883
scenario_02_balanced	dim_ons_linhas_transmissao	1	1817	682606
scenario_02_balanced	dim_ons_subestacoes	1	627	129065
scenario_02_balanced	dim_ons_sistemas_isolados	1	120	23196
scenario_03_query_heavy	dim_hospitais_cnes	1	550882	112587469
scenario_03_query_heavy	dim_terras_indigenas	1	650	44287038
scenario_03_query_heavy	dim_municipios_coordenadas	1	5564	17452826
scenario_03_query_heavy	dim_rodovias_federais	1	14255	8780883
scenario_03_query_heavy	dim_ons_linhas_transmissao	1	1817	682606
scenario_03_query_heavy	dim_ons_subestacoes	1	627	129065
scenario_03_query_heavy	dim_ons_sistemas_isolados	1	120	23196

8 Arquivos de origem

- `capacity_comparison.csv`: consolidado por cenário e concorrência.
- `query_hotspots.csv`: maiores p95 por query, cache e cenário.
- `cache_gain_by_query.csv`: comparação cold/warm.
- `docker_peaks.csv`: picos e médias por container.
- `scenario_*/raw_requests.csv`: evidência bruta por requisição.